

การจำแนกภาพแมวและสุนัขด้วย Support Vector Machine (SVM)

Cat vs Dog Image Classification using Support Vector Machine

1. บทนำและวัตถุประสงค์

โปรเจกต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโมเดล Machine Learning สำหรับจำแนกภาพ ระหว่างแมว (Cat) และสุนัข (Dog) โดยใช้อัลกอริทึม Support Vector Machine (SVM) ร่วมกับเทคนิคการสกัดคุณลักษณะแบบดั้งเดิม (Histogram of Oriented Gradients หรือ HOG) แทนการใช้ raw pixel โดยตรง เนื่องจาก SVM ไม่เหมาะกับ ข้อมูลที่มีมิติสูงมาก ๆ อย่างภาพถ่ายขนาดใหญ่ การสกัดคุณลักษณะจึงช่วยลด มิติของข้อมูลและดึงรูปแบบของขอบภาพ (edge) ที่มีประโยชน์ต่อการจำแนกออกมา

2. ข้อมูล (Dataset)

ใช้ชุดข้อมูล Cat and Dog จาก Kaggle (โดย tongpython) ซึ่งประกอบด้วย ภาพแมวและสุนัขอย่างละ 5,000 รูป (นำ training_set และ test_set ดันฉบับมา รวมกันใหม่) รวมทั้งหมด 10,000 รูป จากนั้นให้ pipeline ของโปรเจกต์เป็นผู้แบ่ง ข้อมูล Train/Test เอง ด้วยสัดส่วน 80/20 แบบ stratified (รักษาสัดส่วนแมว/สุนัขให้เท่ากันทั้งสองชุด)

รายการ	จำนวนภาพ
Cat	5,000
Dog	5,000
รวมทั้งหมด	10,000
Train set (80%)	8,000
Test set (20%)	2,000

3. วิธีการดำเนินงาน (Methodology)

- โหลดข้อมูล (Data Loading): สแกนไฟล์ภาพจากโฟลเดอร์ PetImages/Cat และ PetImages/Dog พร้อมกำหนด label (0 = Cat, 1 = Dog)

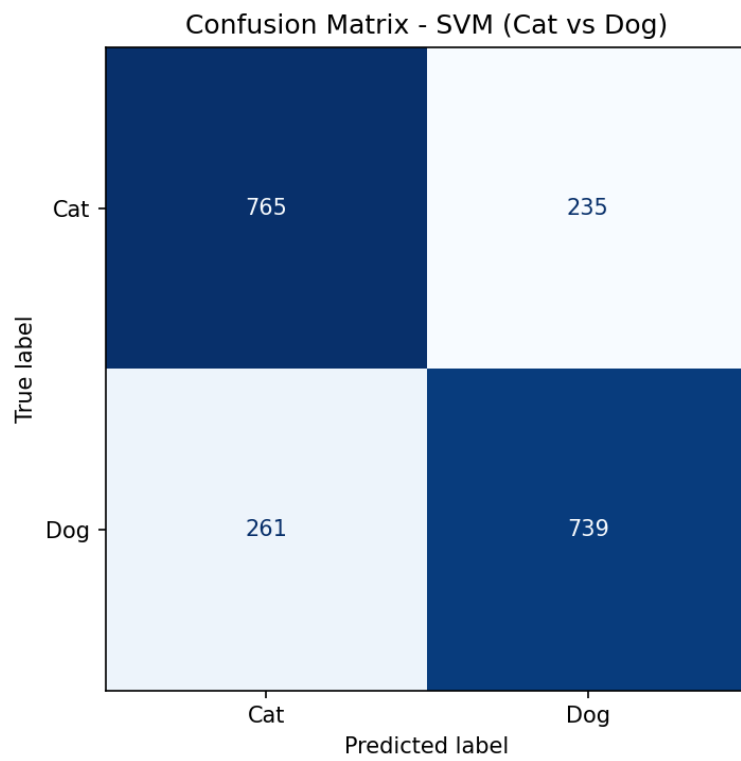
- เตรียมข้อมูล (Preprocessing): ปรับขนาดภาพทุกภาพให้เป็น 64×64 พิกเซล แปลงเป็นภาพขาวดำ แล้วสกัดคุณลักษณะด้วย HOG (orientations=9, pixels_per_cell=8×8, cells_per_block=2×2) ได้ feature vector ขนาด 1,764 มิติต่อภาพ
- แบ่งข้อมูลและ Scaling: แบ่ง Train/Test แบบ stratified 80/20 แล้วทำ Feature Scaling ด้วย StandardScaler โดย fit บนชุด Train เท่านั้น เพื่อป้องกัน data leakage
- เทรนโมเดล: ใช้ sklearn.svm.SVC กับ kernel แบบ RBF (Radial Basis Function), C = 10, gamma = 'scale'
- ประเมินผล: วัดผลด้วย Accuracy, Precision, Recall, F1-score และ Confusion Matrix บนชุด Test ที่โมเดลไม่เคยเห็นมาก่อน

4. ผลการทดลอง (Results)

เมื่อประเมินผลโมเดลบนชุด Test จำนวน 2,000 รูป ได้ค่า Accuracy = 75.20%
รายละเอียดแยกตามคลาสแสดงในตารางด้านล่าง

คลาส	Precision	Recall	F1-score	จำนวนภาพ
Cat	0.746	0.765	0.755	1000
Dog	0.759	0.739	0.749	1000
Macro avg	0.752	0.752	0.752	2000

Confusion Matrix



รูปที่ 1: Confusion Matrix ของโมเดล SVM บนชุด Test (2,000 รูป)
แสดงจำนวนภาพที่โมเดลทำนายถูกและผิดแยกตามคลาสจริง

5. วิเคราะห์และอภิปรายผล (Discussion)

โมเดล SVM ที่ใช้ HOG feature ทำ Accuracy ได้ 75.20% ซึ่งสูงกว่าการเดาสุ่ม (50%) อย่างชัดเจน แสดงว่าคุณลักษณะจาก HOG

สามารถจับรูปแบบขอบและทิศทางเส้นที่แยกความแตกต่างระหว่างแมวและสุนัขได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ค่า Precision/Recall ของทั้งสองคลาสอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน (ประมาณ 0.74-0.76) สะท้อนว่าโมเดลไม่ได้เอนเอียงไปทางคลาสใดคลาสหนึ่งเป็นพิเศษ

เมื่อเทียบกับโมเดลกลุ่ม Deep Learning เช่น Convolutional Neural Network (CNN) ซึ่งมักทำ Accuracy ได้สูงกว่า 90% บน dataset เดียวกัน ข้อจำกัดหลักของ แนวทาง SVM + HOG คือการใช้ hand-crafted feature ที่จับได้เฉพาะรูปแบบขอบ และ gradient เท่านั้น

ไม่สามารถเรียนรู้คุณลักษณะเชิงลึก เช่น พื้นผิว (texture), รูปทรงของอวัยวะ หรือบริบทของพื้นหลังภาพ ได้เหมือนที่ CNN เรียนรู้ได้เองผ่าน การ backpropagation หลายชั้น

แนวทางที่อาจช่วยเพิ่มความแม่นยำของโมเดลนี้ในอนาคต ได้แก่ การปรับจูน hyperparameter ของ SVM (เช่น C, gamma) ด้วย GridSearchCV, การเพิ่มขนาดภาพ input ให้ละเอียดขึ้น, การใช้เทคนิค feature อื่นร่วมด้วย เช่น Color Histogram หรือ Local Binary Pattern (LBP), หรือการเปลี่ยนไปใช้ feature ที่สกัดจากโมเดล CNN ที่เทรนไว้แล้ว (transfer learning) แทน HOG

6. สรุปผล (Conclusion)

โปรเจกต์นี้สาธิตขั้นตอนการสร้างระบบจำแนกภาพด้วย SVM แบบครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การสกัดคุณลักษณะ การเทรนโมเดล จนถึงการประเมินผล โดยได้ผลลัพธ์ Accuracy 75.20% บนชุดข้อมูลจริงจำนวน 10,000 รูป ซึ่งเป็นระดับที่ ยอมรับได้สำหรับแนวทาง classical Machine Learning และเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการต่อยอดไปสู่โมเดลที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคต

แหล่งข้อมูล: Cat and Dog dataset, Kaggle (tongpython) —
<https://www.kaggle.com/datasets/tongpython/cat-and-dog>